

算法驱动的迷宫探险游戏开发

一. 课题目标

设计一个由经典算法设计范式（分治、动态规划、贪心、回溯、分支限界）驱动的迷宫探险游戏，包括迷宫设计和AI玩家设计两类任务，提升算法设计和工程实践的综合能力。

1. 迷宫设计目标：生成一个探险流程完整、资源与关卡具有挑战性的迷宫。资源包括金币和陷阱，关卡为守卫终点的BOSS。
2. AI玩家设计目标：从起点出发穿越迷宫、拾取金币、避开陷阱、击败守卫BOSS，最终抵达终点。

二. 课题实施过程

1. 学生分组。每组4~6人，设置一名组长；
2. 任务抽签。确定每组承担迷宫设计任务或AI玩家设计任务。
3. 代码测评。完成每个任务的代码需通过指定智能体测评。
4. 阶段测试。迷宫设计任务和AI玩家任务均需通过一系列给定API或测试用例的测试。
5. 交叉测试。每个迷宫需通过全部AI玩家的测试，每个AI玩家需通过全部迷宫的测试，最终通过迷宫—AI玩家矩阵得到每组的交叉测试分数。
6. 报告撰写。每组提交一份课题报告，需标注每个组员所撰写的部分，要求见附录。
7. 成绩评定。首先以组为单位，根据代码测评、阶段测试、交叉测试及报告给出小组分数；然后根据组内认定的工作内容与比例给出调整后的个人分数。

三. 具体任务

1. 迷宫设计任务

- ① 分别采用分治、贪心（例如，最小生成树）、回溯/DFS、分支限界/BFS生成迷宫，从时间复杂度、空间复杂度、挑战性等角度进行对比分析。

输入：迷宫尺寸 n （即 $n \times n$ 迷宫）。

输出：迷宫矩阵，包括基本信息（起点、终点、墙壁、通路）、资源信息（金币、陷阱）和关卡信息（BOSS）。

需求：（1）连通性：迷宫无孤立区域且存在唯一通路（即完美迷宫）。（2）挑战性：迷宫尺寸可容纳较多资源（例如 15×15 ）。

- ② 采用动态规划进行资源收集路径规划（资源收集路径的难度是游戏难度的标准之一）

由于BOSS战需要消耗金币，因此AI玩家需要尽可能多地收集金币并避开陷阱。为了增加游戏的挑战性，金币和陷阱的分布应使资源收集路径具有一定难度。

输入：迷宫矩阵，设定金币的价值为50，陷阱的价值为-30。

输出：（1）该迷宫所能得到的最多资源；（2）（不考虑起点和终点）最优资源收集路径。

- ③ 采用分支限界优化BOSS战策略（BOSS战难度是游戏难度的标准之二）

为了增加游戏的挑战性，可以让AI玩家在限定回合数内击败一组BOSS。设计BOSS战时可以采用最少回合数和最优技能序列作为标准来限定回合数、设置BOSS血量和AI玩家技能等参数。每次BOSS战失败后，AI玩家可以用金币复活，金币耗尽且BOSS战失败即GAME OVER。

输入：每个BOSS的血量、AI玩家可用技能（至少有一个无冷却技能。例如，普通攻击：伤害5、无冷却；大招：伤害10，冷却2回合）。

输出：（1）最少回合数；（2）最优技能序列；（3）限定回合数和复活所需金币数（给到AI玩家）。

2. AI玩家设计任务

① 采用贪心算法设计实时资源拾取策略

AI玩家视野受限于周围 3×3 区域，每次移动时优先选择视野内“性价比”（例如单位距离收益最大）最高的资源。

输入：当前AI玩家位置、 3×3 视野内的金币和陷阱分布（设定陷阱仅触发一次）。

输出：（1）所拾取资源的价值；（2）拾取路径可视化。

② 完整的迷宫探险（寻路算法：分治、分支限界、Dijkstra和A*）

输入：一个包含基本信息、资源信息和关卡信息的完整迷宫矩阵。

输出：（1）过程可视化；（2）抵达终点时剩余的资源价值、所用的步数及二者比值。

四. 阶段测试与交叉测试标准

任务	测试内容	给分点
迷宫设计任务	阶段测试迷宫	（1）至少给出四个分别由分治、最小生成树、回溯/DFS、分支限界/BFS生成的迷宫，可视化展示生成过程；（2）符合输入输出标准（API）且通过迷宫连通性测试，即无孤立区域且存在唯一通路。
	阶段测试最优资源收集路径	（1）给出一个“最佳迷宫”的最优资源收集路径，可视化展示动态规划的过程；（2）符合输入输出标准（API）且通过路径规划测试，即所给出的资源收集路径是最优的。
	阶段测试BOSS战	（1）给出一个BOSS战及其最少回合数和最优技能序列，（2）符合输入输出标准（API）且通过BOSS战测试，即所给出的回合数和技能序列是最优的。
AI玩家设计任务	阶段测试实时资源拾取策略	给定多个 3×3 局部迷宫测试用例，（1）可视化展示实时资源拾取过程；（2）给出每步平均拾取的资源价值；（3）以多个测试用例的均值作为贪心策略的评价指标。
	阶段测试迷宫探险	给定多个迷宫测试用例，（1）可视化展示迷宫探险的过程；（2）以抵达终点时剩余资源价值与所用步数的比值作为AI玩家的分数。
两个任务	交叉测试	（1）每组迷宫设计者提供一个“最佳迷宫”；（2）将全部“最佳迷宫”组成迷宫基准测试集；（3）每个AI玩家完成迷宫基准测试；（4）每个迷宫的分数由全部AI玩家测评得到；每个AI玩家的分数由全部迷宫测评得到。

附录 报告撰写要求

1. 报告采用《计算机学报》模板<http://cjc.ict.ac.cn/wltg/new/submit/index.asp>, 分为word模板和Latex模板。鼓励使用Latex模板 (Tex Live下载地址为<http://mirrors.usc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/>)。
2. 页数: 基于《计算机学报》模板所制定的格式 (行间距、段间距、字号等), 报告的页数应不低于7页。
3. 内容: (1) 给出每个算法的伪代码或流程图; (2) 给出每个算法的空间和时间复杂度及分析过程; (3) 以图或表的形式展示实验数据; (4) 给出算法中具有创新性的部分。